

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Laurea in Informatica

Sistemi Operativi e Reti
(modulo Reti)
a.a. 2025/2026

Wireless e Reti Mobili

(parte 2)

dr. Manuel Fiorelli

manuel.fiorelli@uniroma2.it

<https://art.uniroma2.it/fiorelli>

Basate sulle slide del libro di testo:

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.php

Sommario

- Introduzione

Wireless

- Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
- WiFi: 802.11 wireless LAN
- Reti cellulari: 4G e 5G
- Bluetooth



Mobilità

- Gestione della mobilità: principi
- Gestione della mobilità: pratica
 - reti 4G/5G
 - Mobile IP
- Mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

Cos'è la mobilità?

- spettro della mobilità, dal punto di vista del **livello di rete**:

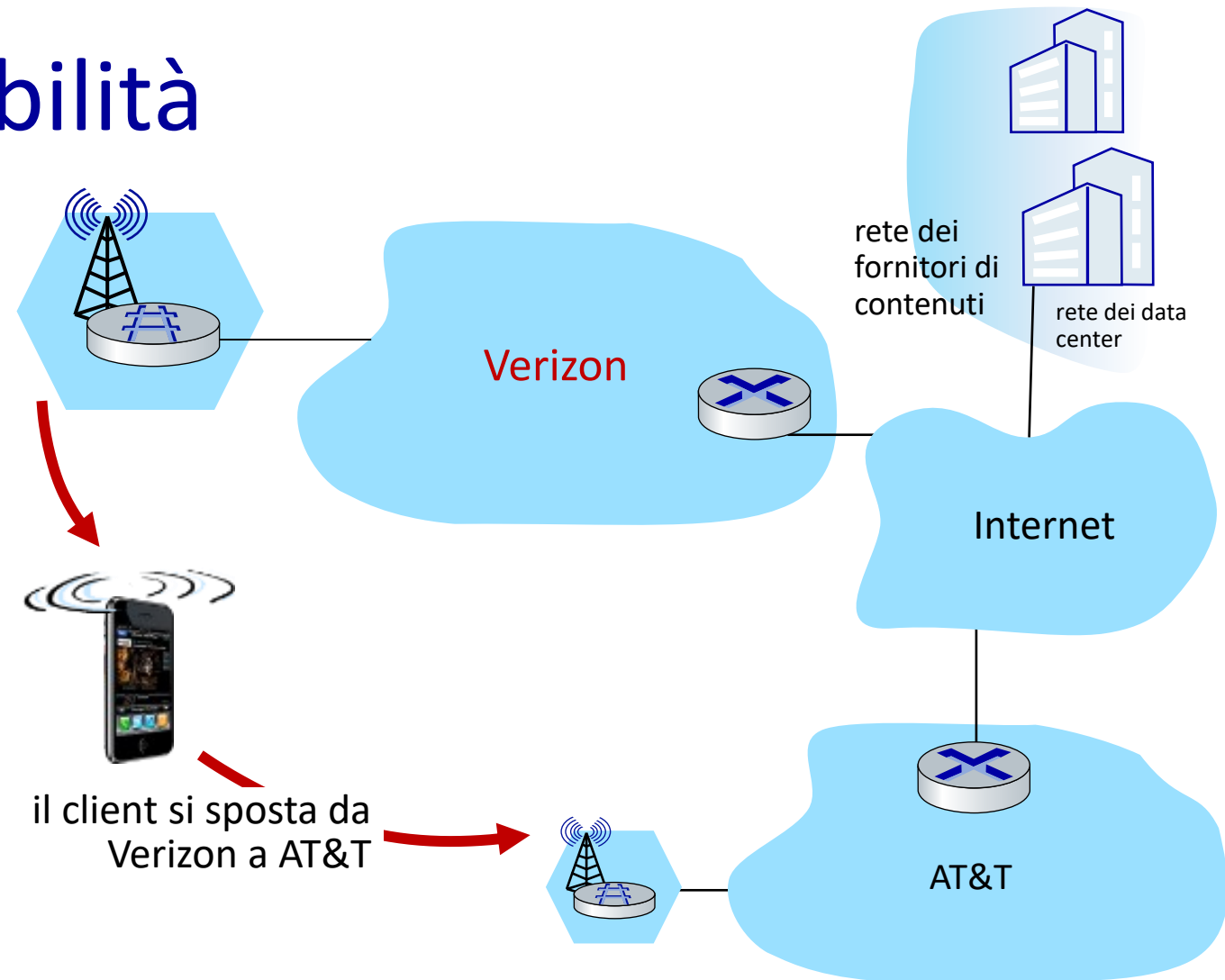


Se rimane associato sempre alla stessa base station, non c'è neanche mobilità a livello di collegamento

Il problema della mobilità

Se un dispositivo si sposta da una rete all'altra:

- Come farà la “rete” a sapere che deve inoltrare i pacchetti alla *nuova* rete?



Approcci alla mobilità

- lasciare che sia la rete (i router) a gestirla:
 - i router annunciano l'indirizzo IP permanente del nodo mobile in visita attraverso il protocollo BGP
 - quando un dispositivo mobile abbandona una *visited network*, questa ritira la rotta
 - il routing di Internet potrebbe già farlo *senza* alcuna modifica! Le tabelle di routing indicano la posizione di ogni nodo mobile tramite la corrispondenza del prefisso più lungo!

Approcci alla mobilità

- lasciare che sia la rete (i router) a gestirla:
 - i router annunciano il nome e l'IP permanente del nodo mobile in visita attraverso il protocollo
 - quando un dispositivo mobile visita una *visited network*, questa ritira la rotta
 - il routing di Internet potrebbe farlo *senza* alcuna modifica! Le tabelle di routing indicano la posizione di ogni nodo mobile tramite la corrispondenza del prefisso più lungo!
- **gestirla nella "periferia" della rete:**
 - *instradamento indiretto (indirect routing)*: la comunicazione dal corrispondente al dispositivo mobile raggiunge la rete *home*, viene quindi inoltrata al dispositivo mobile nella rete visitata
 - *instradamento diretto (direct routing)*: il corrispondente ottiene l'indirizzo del dispositivo mobile nella rete visitata (care-of address), invia direttamente al dispositivo mobile



Contattare un amico

Considerate un amico che cambia spesso domicilio, come lo trovate?

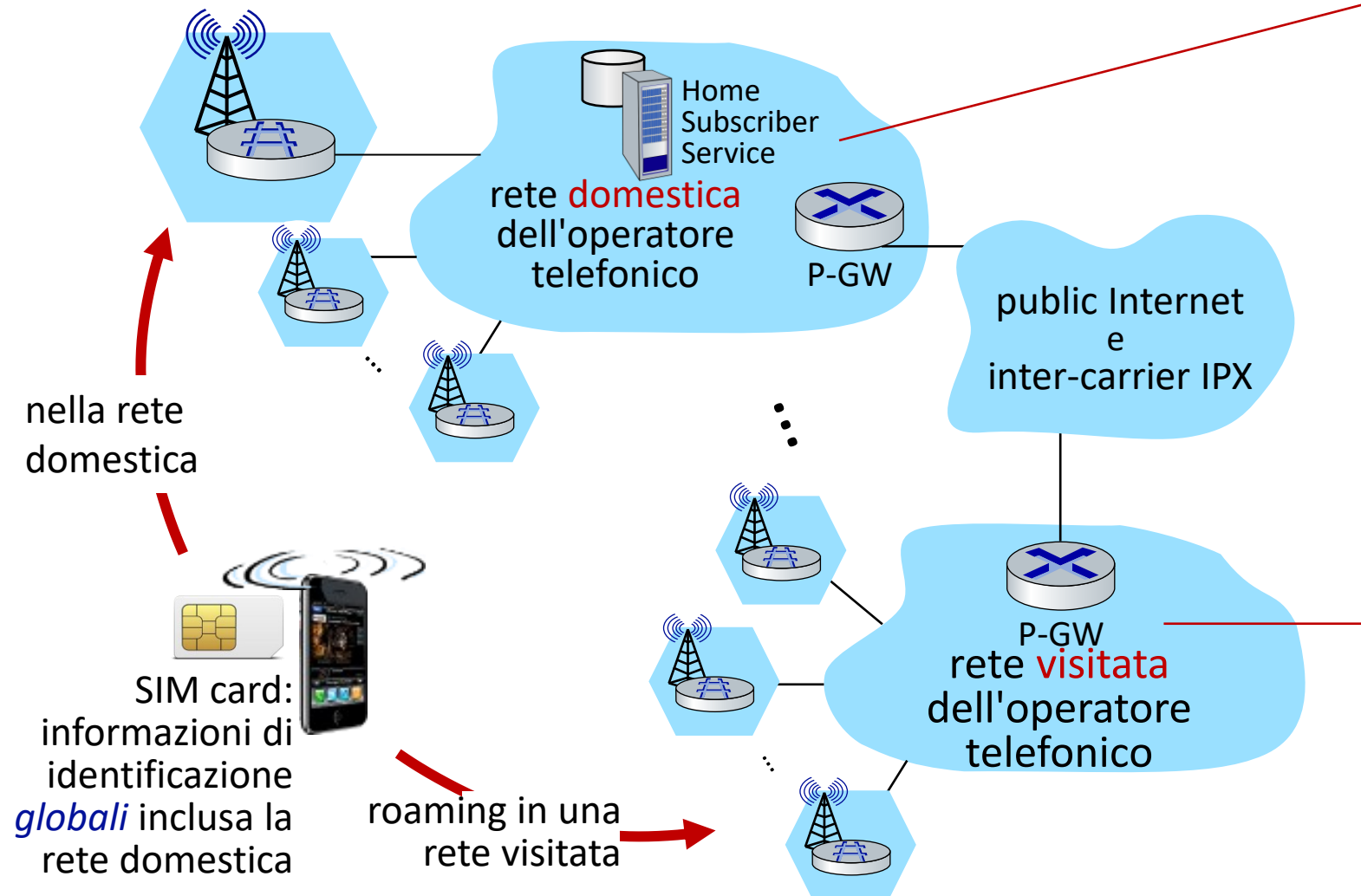
- cercate in tutti gli elenchi telefonici?
- vi aspettate che vi faccia sapere dove sta?
- chiamate i suoi genitori?
- Facebook!

L'importanza di avere una "casa":

- una fonte di informazioni definitive su di voi
- un posto dove le persone possono trovare dove vi trovate



Rete domestica, rete visitata: 4G/5G



home network (rete domestica):

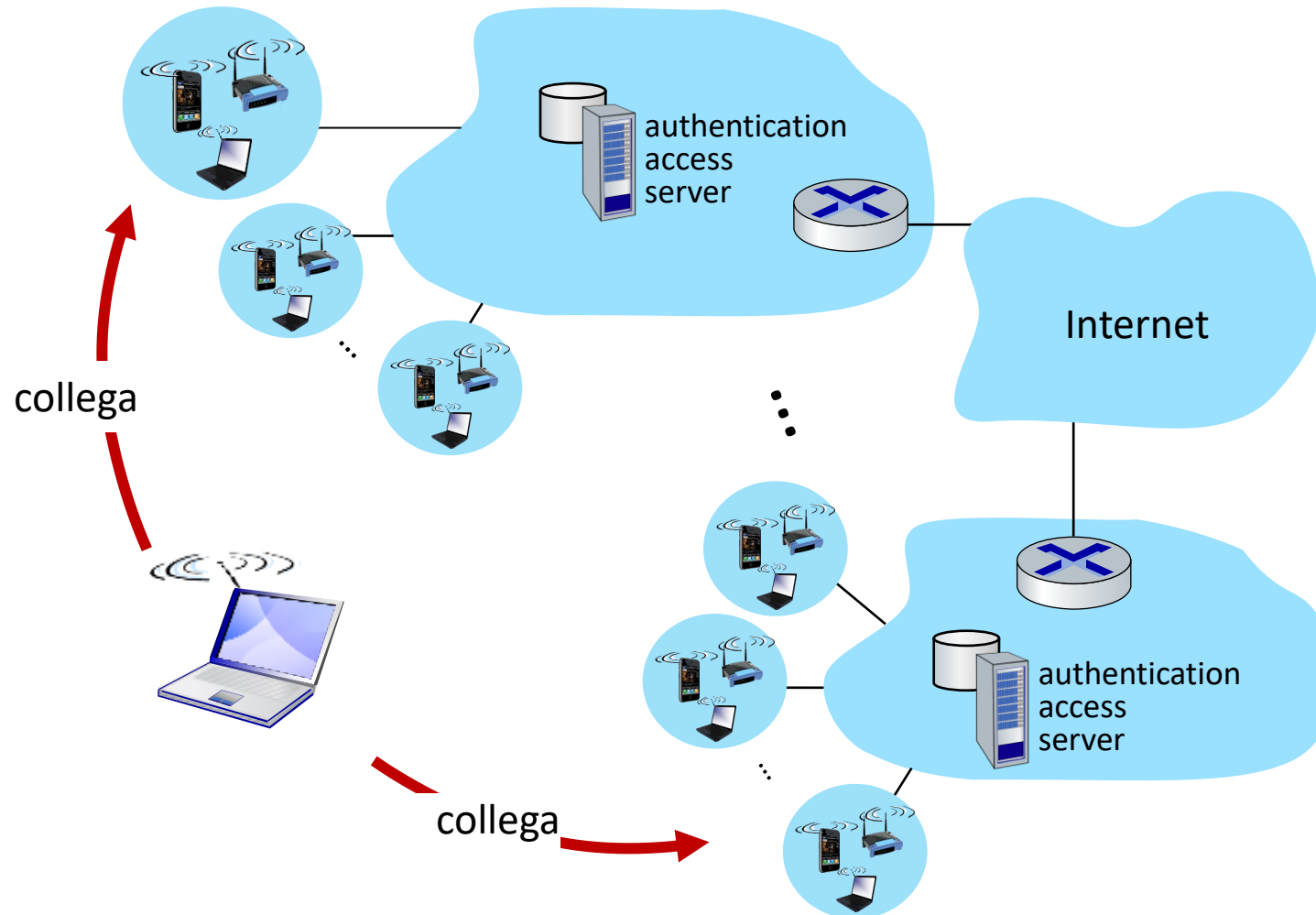
- piano di servizio (a pagamento) con un operatore di telefonia mobile
- L'HSS della rete domestica memorizza le informazioni circa l'identità e i servizi

visited network (rete visitata):

- qualsiasi altra rete diversa dalla tua rete domestica
- accordo di servizio con altre reti: per fornire l'accesso alla telefonia mobile in visita

Rete domestica, rete visitata: ISP/WiFi

ISP/WiFi: nessuna nozione di "casa"

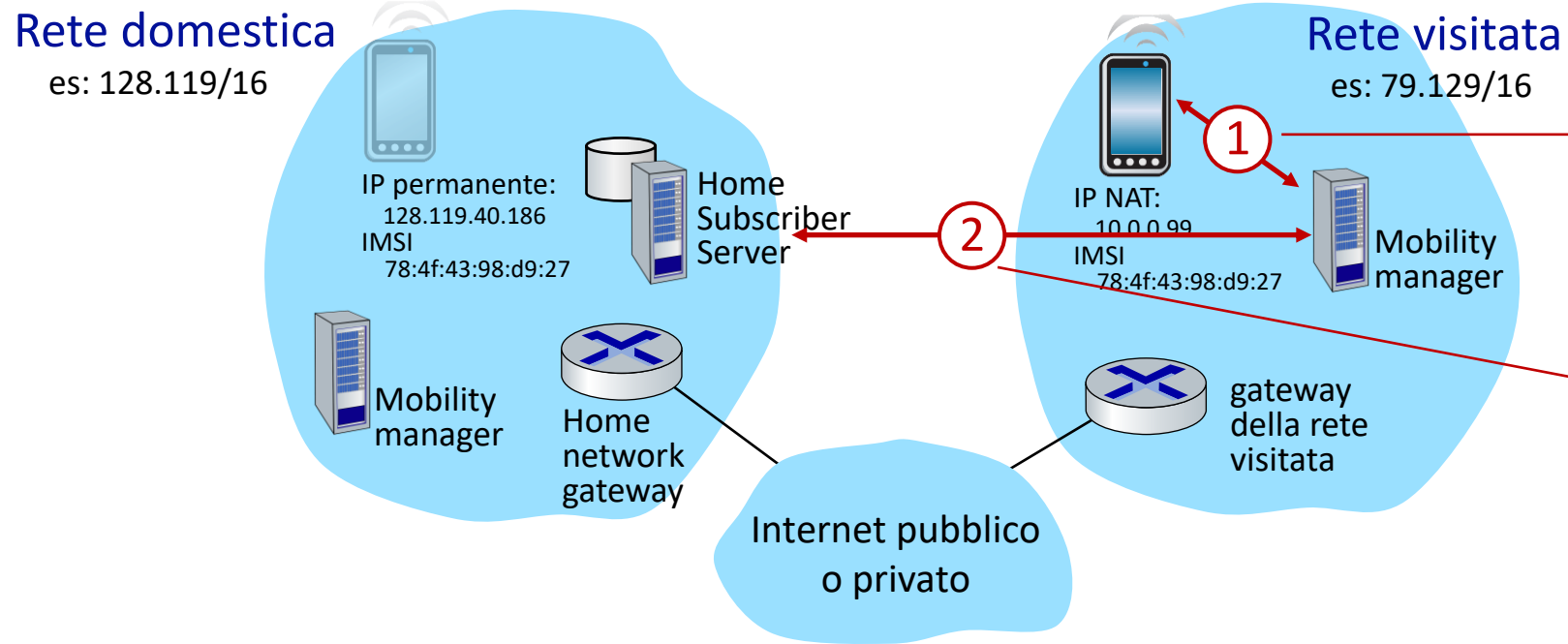


- credenziali dell'ISP (ad esempio, nome utente, password) memorizzate sul dispositivo o presso l'utente
- gli ISP possono avere una presenza nazionale o internazionale
- reti differenti: credenziali differenti
 - alcune eccezioni (es., eduroam)
 - Esistono architetture (IP mobile) per la mobilità di tipo 4G, ma non sono utilizzate.

Rete domestica, rete visitata: visione generica



Registrazione: casa deve sapere dove stai!



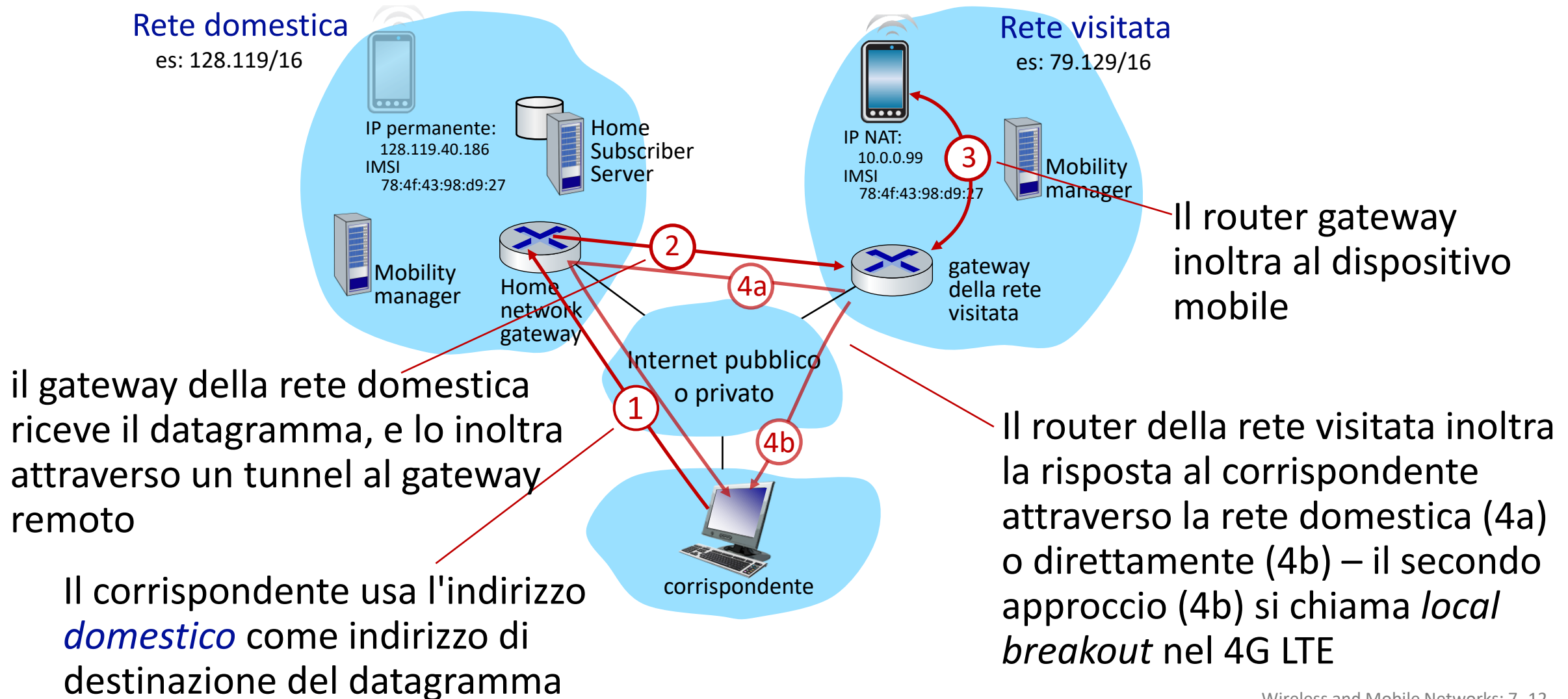
il nodo mobile *si associa* al mobility manager della rete visitata

il mobility manager della rete visitata *registra* la posizione del dispositivo mobile nell'HSS della rete domestica

Risultato finale:

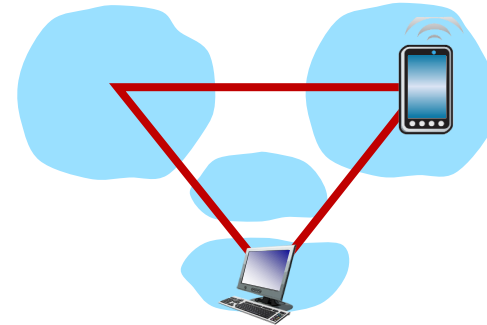
- il mobility manager della rete visitata sa del dispositivo mobile
- l'HSS domestico sa la posizione del dispositivo mobile

Mobilità con routing indiretto



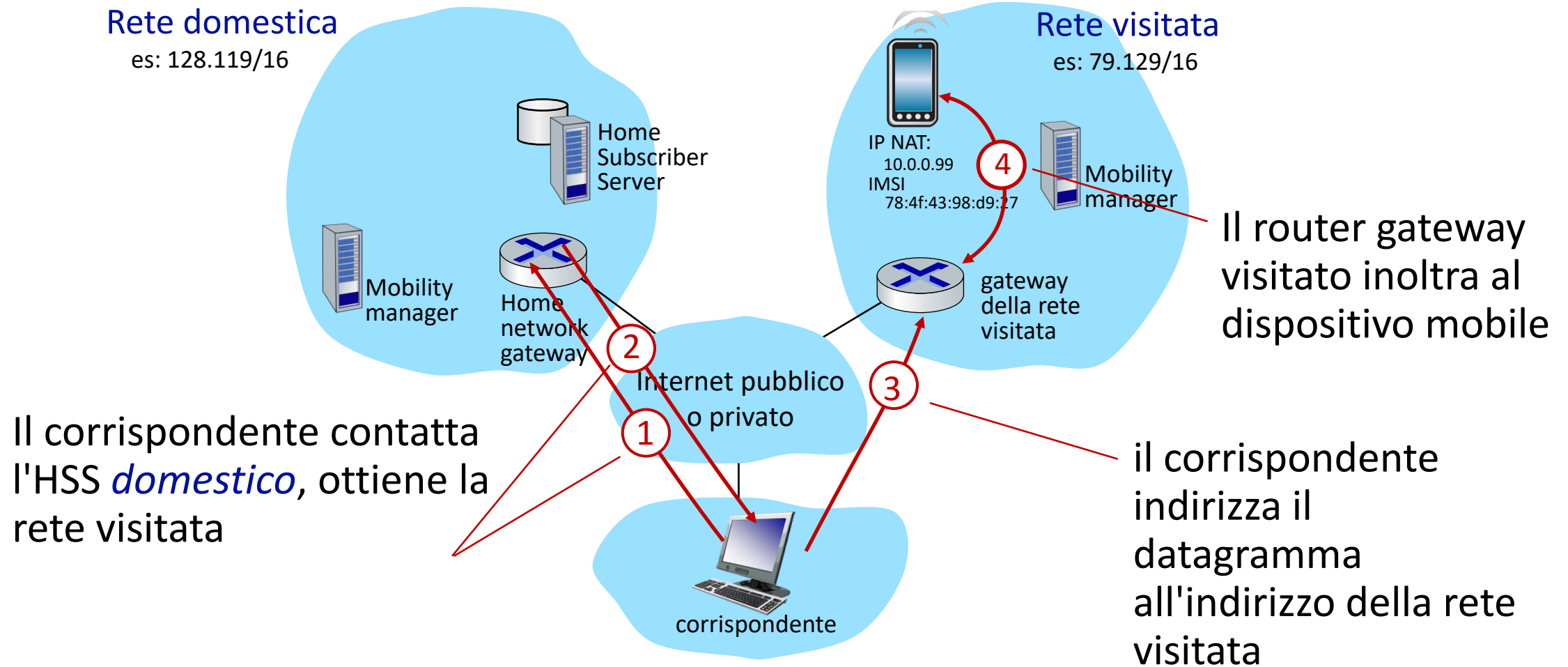
Mobilità con routing indiretto: commenti

- instradamento triangolare (triangular routing):
 - inefficiente se il corrispondente e il dispositivo mobile sono nella stessa rete



- Il dispositivo mobile si sposta tra reti visitate: trasparente al corrispondente!
 - si registra in una nuova rete visitata
 - la nuova rete visitata si registra presso l'HSS domestico
 - i datagrammi continuano a essere inoltrati dalla rete domestica al dispositivo mobile nella nuova rete
 - *connessioni (es., TCP) in corso tra il corrispondente e il dispositivo mobile possono essere mantenute!*

Mobilità con routing diretto



Mobilità con routing diretto: commenti

- supera le inefficienze dell'instradamento triangolare
- *non-trasparente al corrispondente*: il corrispondente deve ottenere l'indirizzo *care-of* (nella rete vistata) dall'agente domestico
- che succede se il dispositivo mobile cambia rete?
 - può essere gestito, ma aggiunge complessità

Sommario

- Introduzione

Wireless

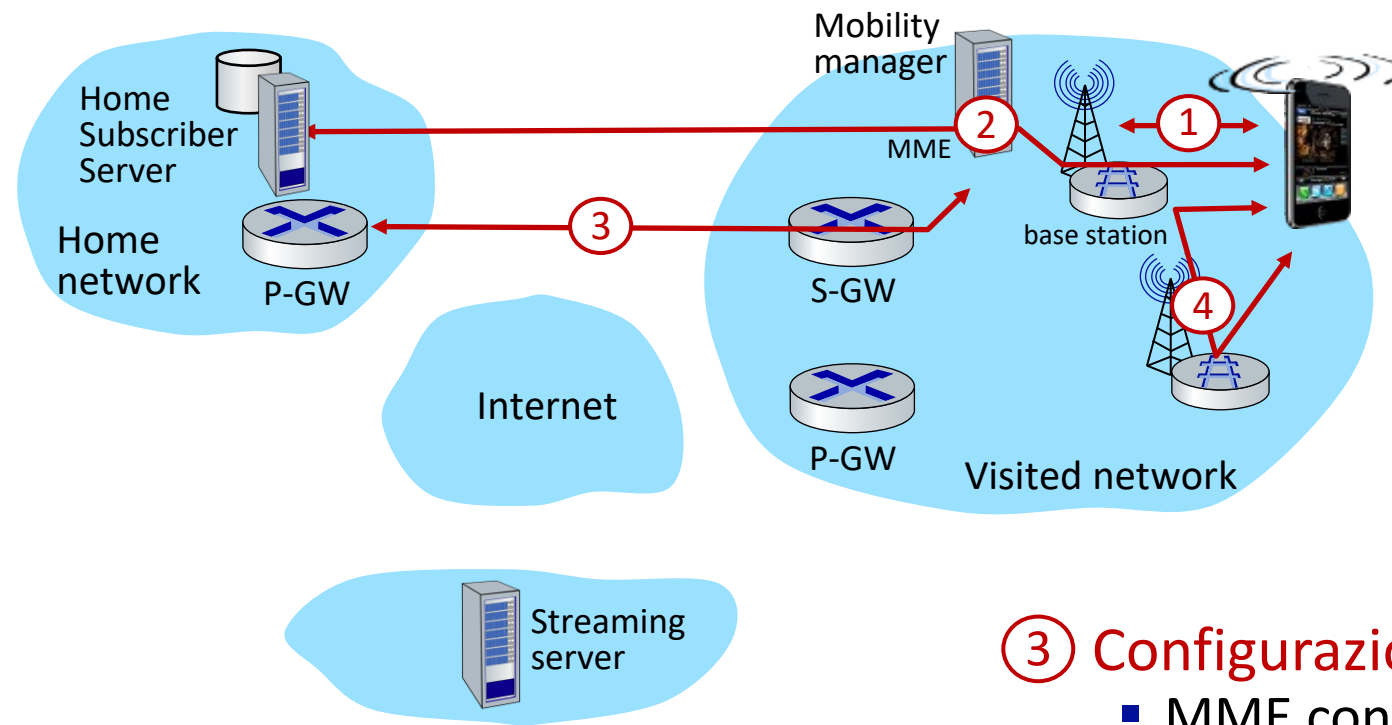
- Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
- WiFi: 802.11 wireless LAN
- Reti cellulari: 4G e 5G
- Bluetooth



Mobilità

- Gestione della mobilità: principi
- Gestione della mobilità: pratica
 - reti 4G/5G
 - Mobile IP
- Mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

Mobilità nelle reti 4G: compiti di mobilità principali



- ① associazione alla stazione base:
- il dispositivo mobile fornisce l'IMSI – identificando se stesso e la home network

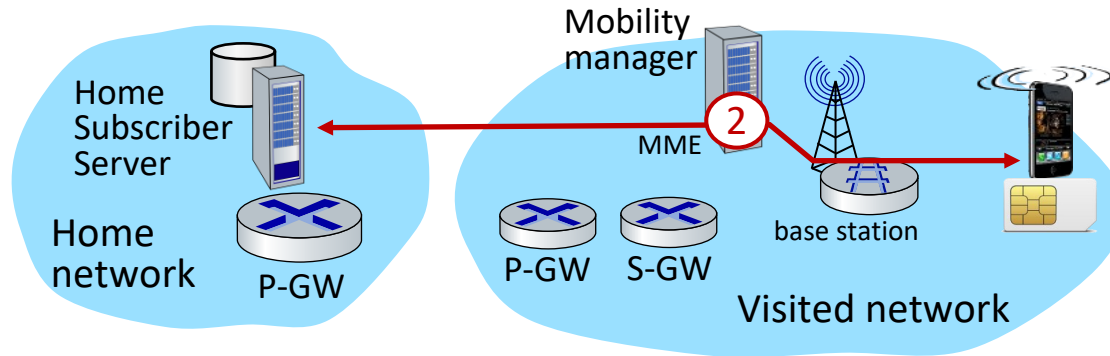
- ② Configurazione del piano di controllo:
- MME, home HSS stabiliscono lo stato del piano di controllo - il mobile device è nella visited network

- ③ Configurazione del piano di dati:
- MME configura tunnel di inoltro per il dispositivo mobile
 - la visited network e la home network stabiliscono tunnel da home P-GW a cellulare

- ④ mobile handover:

- il dispositivo mobile cambia il proprio punto di aggancio nella rete visitata

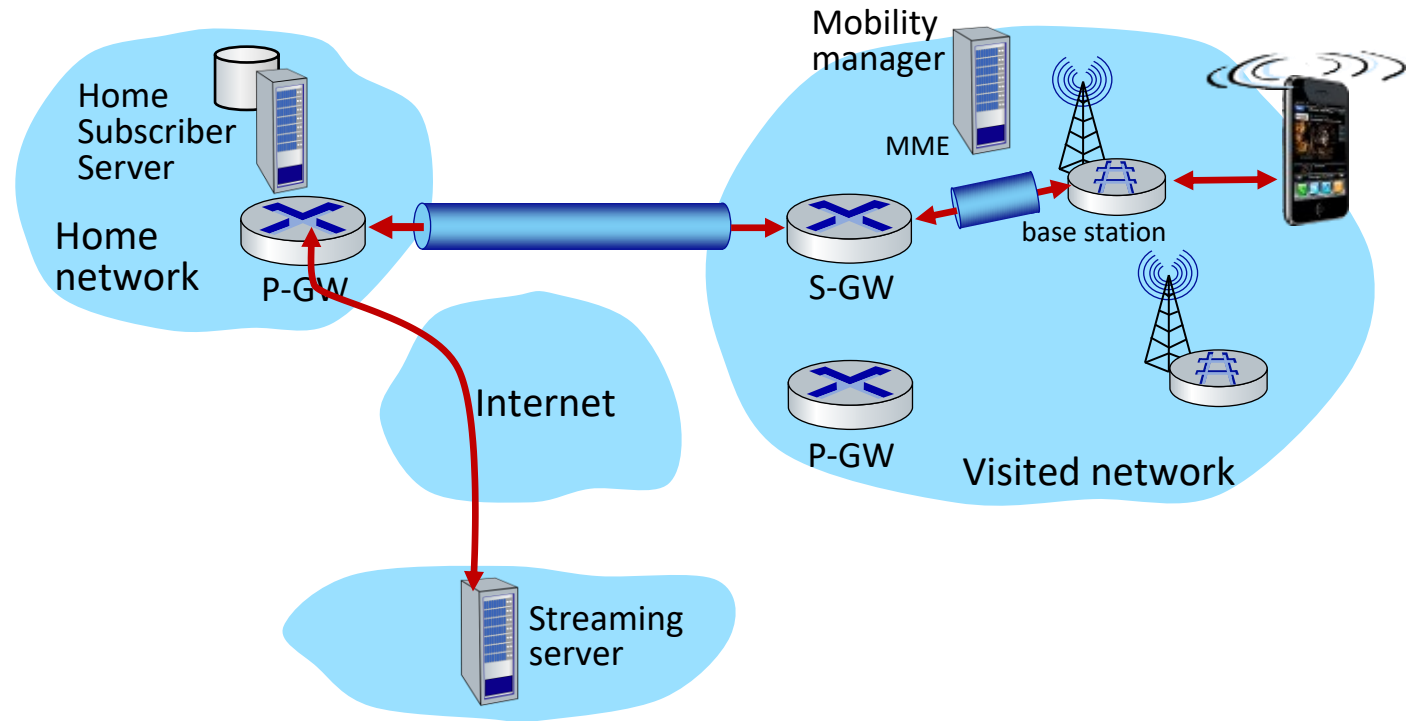
Configurare gli elementi del piano di controllo LTE



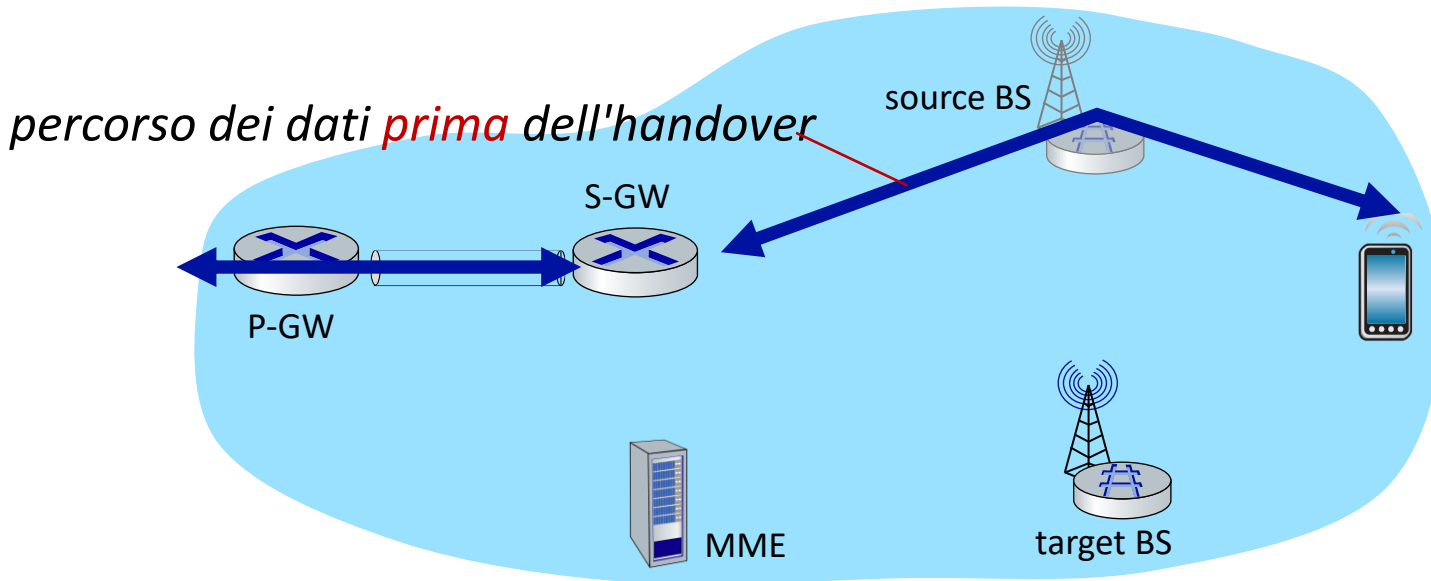
- Il dispositivo mobile comunica con l'MME locale attraverso il **canale del piano di controllo** (control-signaling channel) con la BS
- L'MME usa l'informazione sull'IMSI del dispositivo mobile per contattare l'HSS della home network del dispositivo
 - Recupera informazioni per l'autenticazione, la cifratura e i servizi di rete
 - L'HSS nella home network sa ora che il dispositivo mobile è residente nella visited network
- La BS e il dispositivo mobile selezionano i parametri per il **canale** radio tra BS e dispositivo mobile **nel piano di dati** (data-plane channel)

Configurazione dei tunnel del piano dati per un cellulare

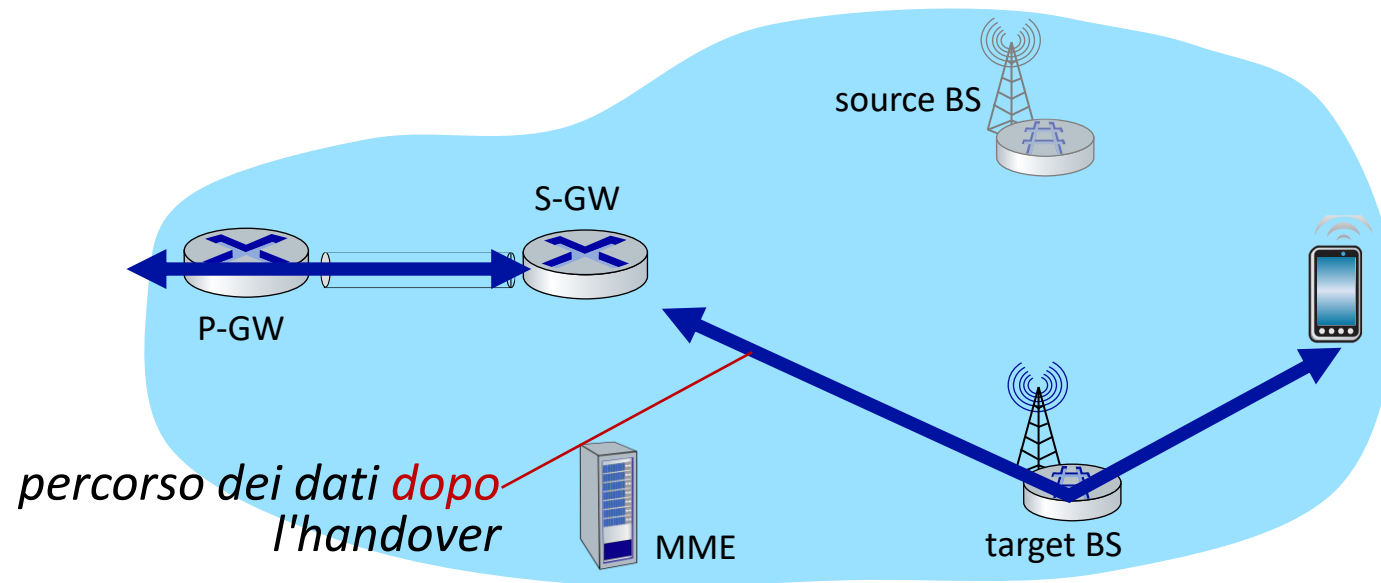
- tunnel da S-GW a BS:
quando il dispositivo mobile cambia stazione base, semplicemente cambia l'indirizzo IP dell'estremità del tunnel
- tunnel da S-GW a home P-GW tunnel:
implementazione dell'instradamento indiretto
- tunneling attraverso GTP (GPRS tunneling protocol): il datagramma del dispositivo mobile al server di streaming incapsulato utilizzando GTP all'interno di UDP, all'interno del datagramma



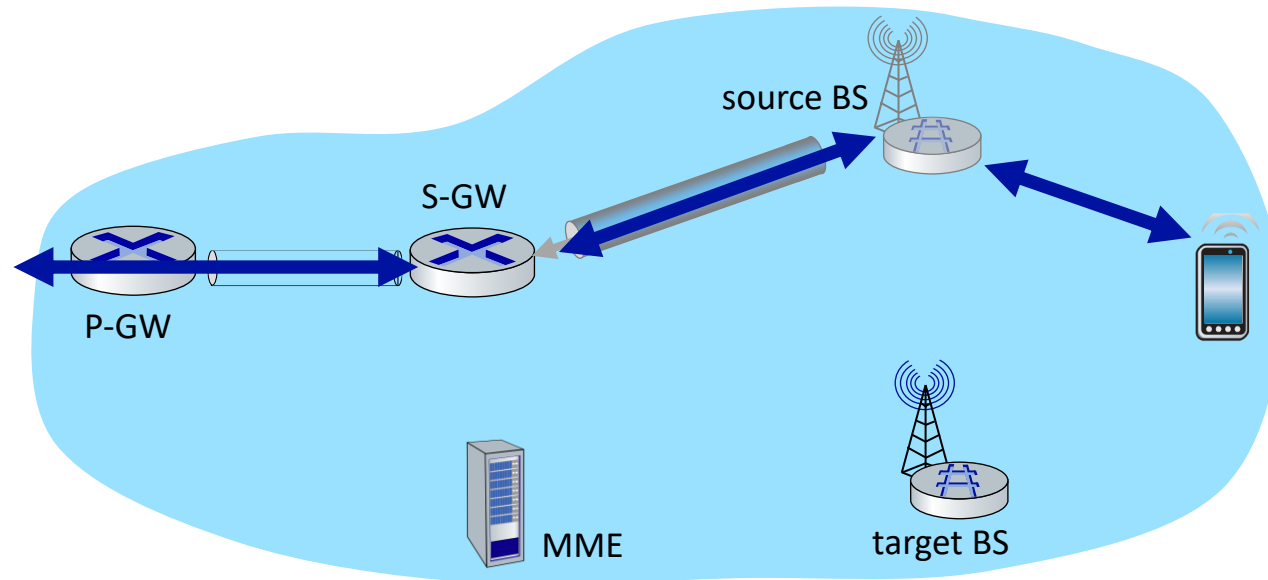
Handover tra BS nella stessa rete cellulare



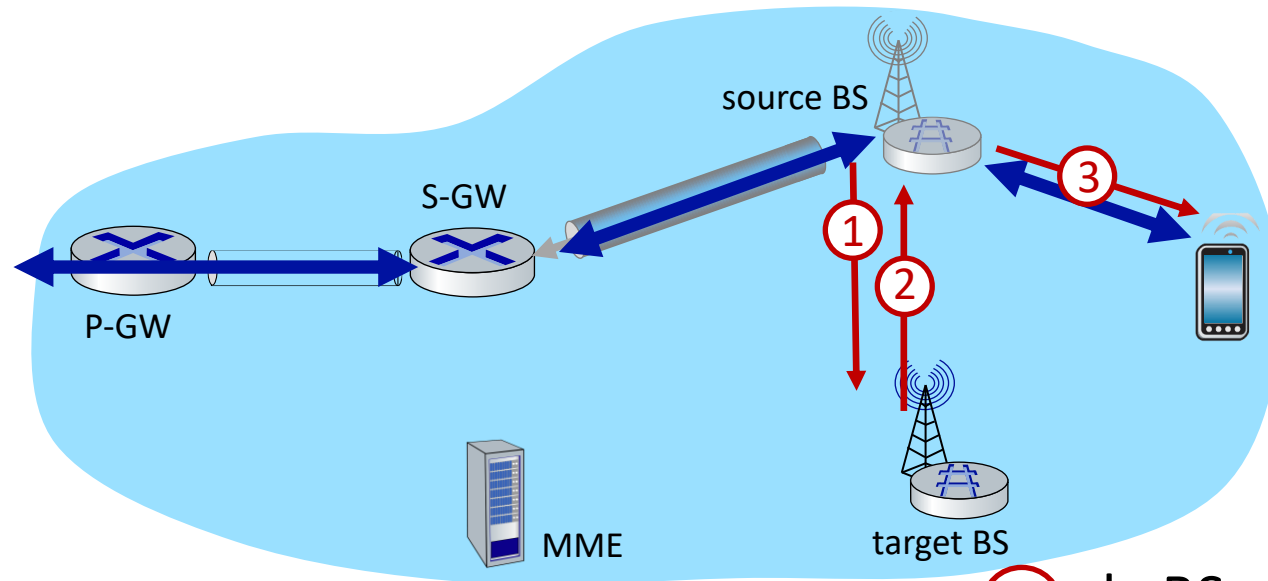
Handover tra BS nella stessa rete cellulare



Handover tra BS nella stessa rete cellulare

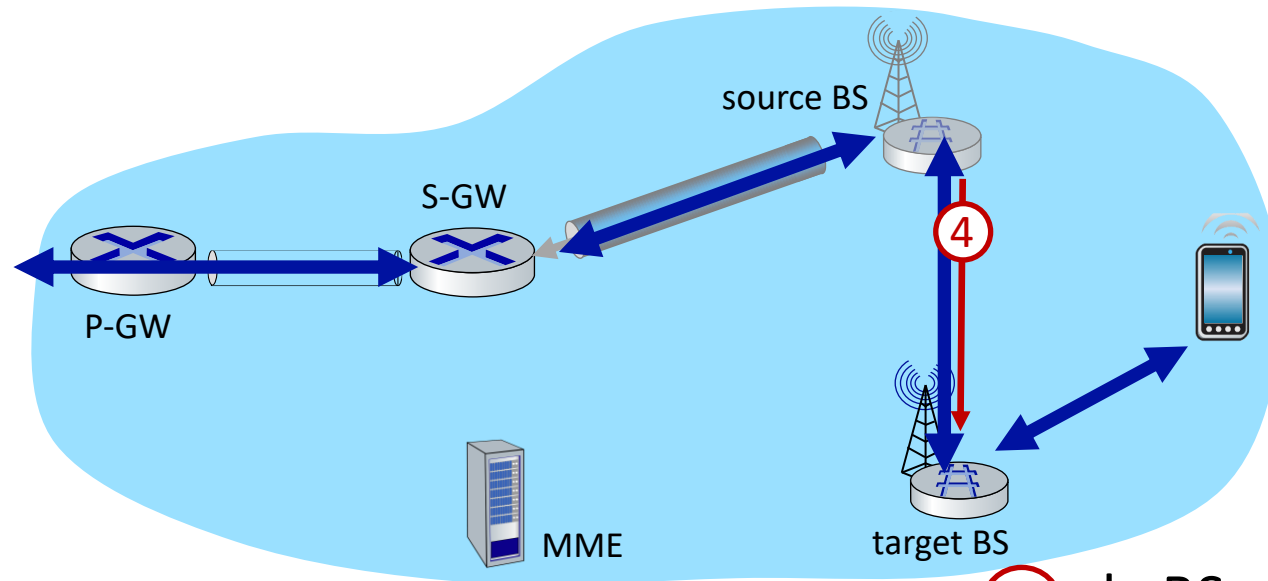


Handover tra BS nella stessa rete cellulare



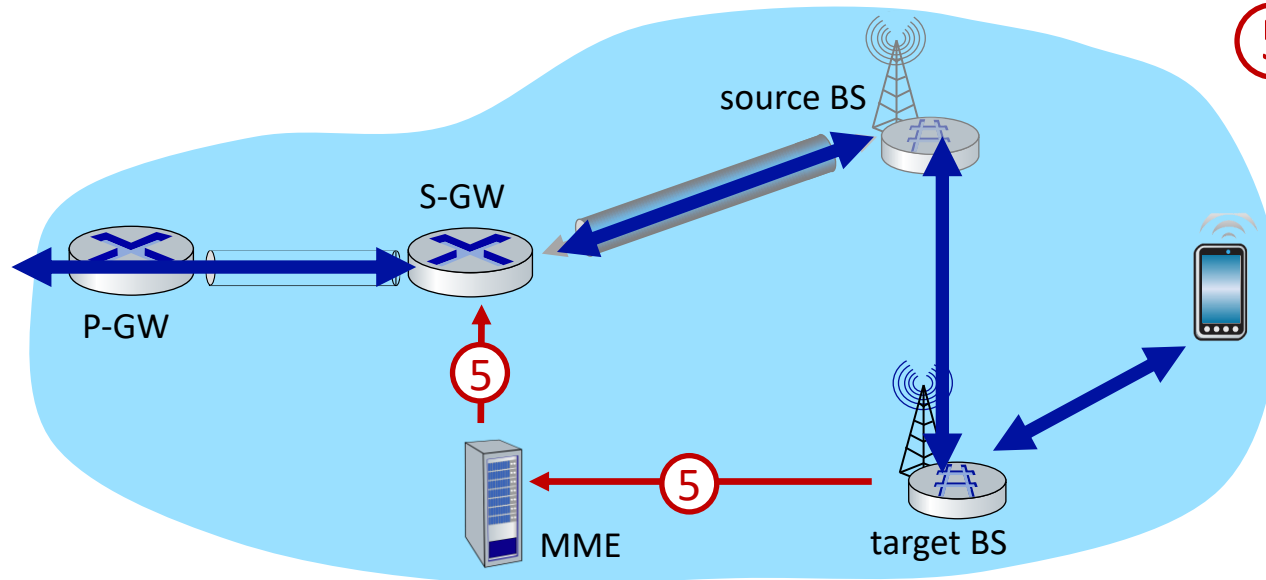
- ① la BS corrente (source) seleziona il BS target, invia un messaggio di *Richiesta di Handover* al BS target
- ② la BS target pre-alloca slot temporali nel canale radio, risponde con un ACK con informazioni necessarie al dispositivo mobile per associarsi alla nuova BS
- ③ la BS source informa il dispositivo mobile della nuova stazione base
 - il dispositivo mobile può ora inviare attraverso la nuova BS - handover *appare* completo al dispositivo mobile

Handover tra BS nella stessa rete cellulare



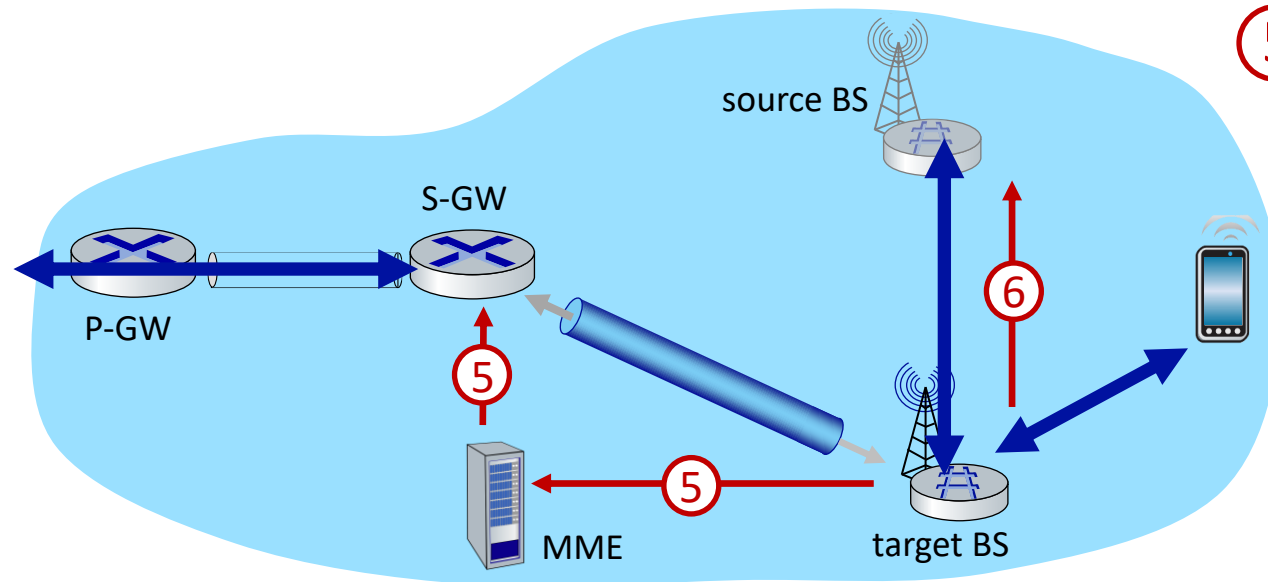
- ① la BS corrente (source) seleziona il BS target, invia un messaggio di *Richiesta di Handover* al BS target
- ② la BS target pre-alloca slot temporali nel canale radio, risponde con un ACK con informazioni necessarie al dispositivo mobile per associarsi alla nuova BS
- ③ la BS source informa il dispositivo mobile della nuova stazione base
 - il dispositivo mobile può ora inviare attraverso la nuova BS - handover *appare* completo al dispositivo mobile
- ④ la BS source smette di inviare datagrammi al cellulare, inoltra invece alla nuova BS (che inoltra al dispositivo mobile attraverso il canale radio)

Handover tra BS nella stessa rete cellulare



- ⑤ la BS target informa l'MME che è la nuova BS per il dispositivo mobile
- l'MME istruisce l'S-GW per cambiare l'estremità del tunnel alla (nuova) BS target

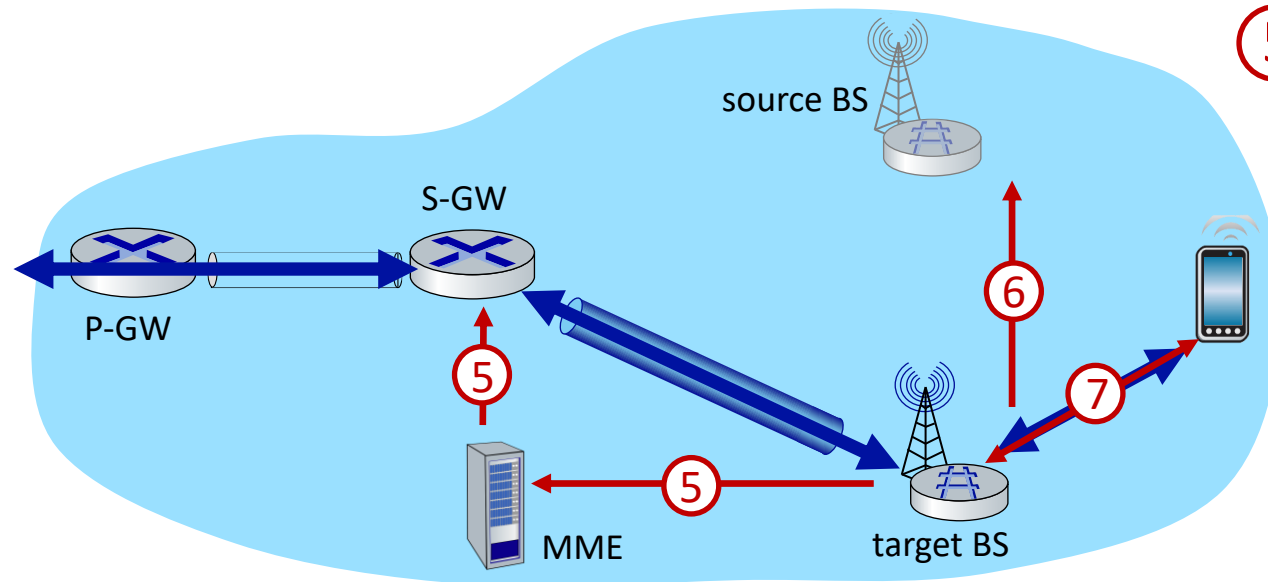
Handover tra BS nella stessa rete cellulare



- ⑤ la BS target informa l'MME che è la nuova BS per il dispositivo mobile
- l'MME istruisce l'S-GW per cambiare l'estremità del tunnel alla (nuova) BS target

- ⑥ la BS target manda un ACK indietro alla BS source: handover completo, la BS source può rilasciare le risorse

Handover tra BS nella stessa rete cellulare



- ⑤ la BS target informa l'MME che è la nuova BS per il dispositivo mobile
- l'MME istruisce l'S-GW per cambiare l'estremità del tunnel alla (nuova) BS target

- ⑥ la BS target manda un ACK indietro alla BS source: handover completo, la BS source può rilasciare le risorse
- ⑦ i datagrammi del dispositivo mobile ora fluiscono attraverso il nuovo tunnel dal BS target all'S-GW

Wireless, mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

- abbiamo discusso l'impatto di wireless e mobilità a livello di collegamento e rete
- nei livelli superiori, l'impatto *dovrebbe* essere minimo...
 - il modello di servizio best effort resta inalterato
 - TCP e UDP possono girare (e in effetti lo fanno) sul wireless e il mobile
- ... ma dal punto di vista delle prestazioni:
 - perdita di pacchetti dovuta a handover, pacchetti scartati a causa di errori sui bit più frequenti nei collegamenti wireless
 - necessaria ritrasmissione dei pacchetti persi o scartati
 - TCP interpreta la mancata ricezione dell'ACK come una perdita dovuta a congestione, riducendo la finestra di congestione (senza motivo). Soluzioni:
 - recupero locale (infatti Wi-Fi implementa il trasferimento di dati affidabile a livello di singolo collegamento)
 - consapevolezza del mittente dei collegamenti wireless (es. distinguendo le perdite causate dal wireless dalle perdite per congestione)
 - split connection (la connessione end-to-end divisa in una connessione da un capo all'access point wireless e una connessione dall'access point wireless all'altro capo)
 - traffico in tempo reale danneggiato dai ritardi
 - data la natura condivisa del canale wireless, occorre che le applicazione considerino la larghezza di banda come una risorsa scarsa